HW2

编译原理与技术 011163

2026FA 第一次习题课

TA-孙婧雯

评分标准

	答案分	步骤分(累计最多扣1.0分)
3.2(a) 共2.0分	2, 每问一分	第一问答案对即可，第二问合理即可
3.8(a) 共1.5分	1.5	答案对即可
3.10 共2.0分	LL（1）分析表1分	FIRST、FOLLOW各0.5分
3.19(a) 共4.5分	绘制SLR分析表1.5分 错一处扣0.5分	• 绘制DFA 0.5分 • FOLLOW集合0.5分， • 写出所有产生式及其标号0.5分 • 构造项目集规范族1.5分，错一处扣0.5分

3.2(a)

3.2(a) 考虑下列文法：

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$

(1) 对于句子 $abab$，构造两个不同的最左推导，并画出它们对应的分析树。说明这两个推导为什么表明该文法是二义的。

S -> aSbS -> aεbS -> abaSbS -> abaεbS -> ababε -> abab
S -> aSbS -> abSaSbS -> abεaSbS -> abaεbS -> ababε -> abab

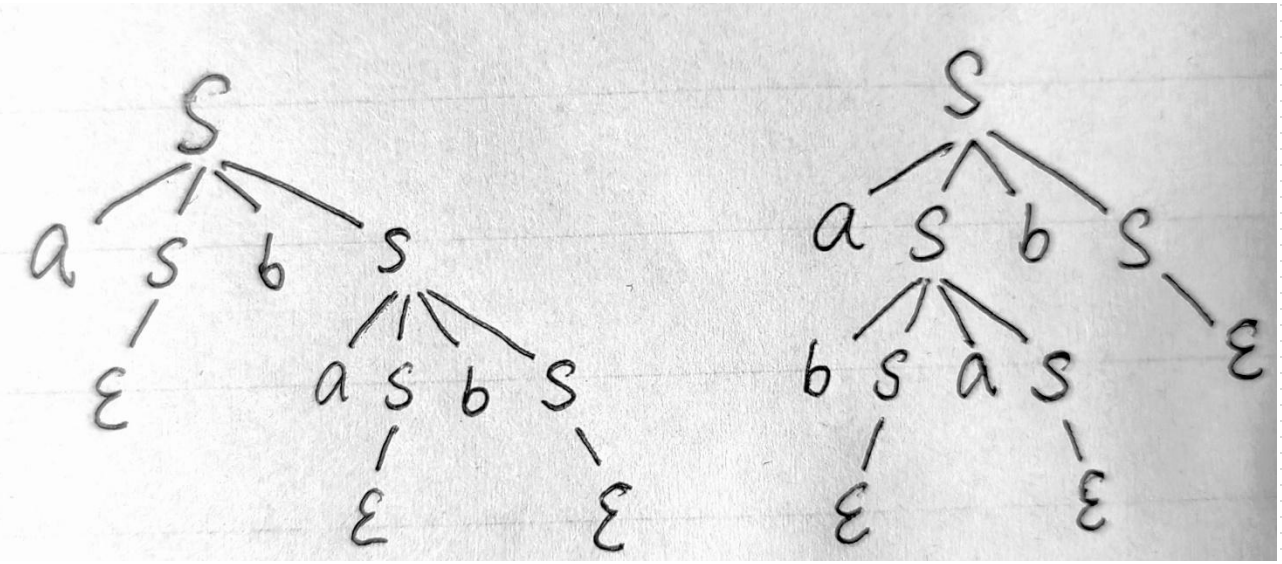
对于同一个句子，两个最左推导的产生式序列不同，存在两个不同的语法树，因此是二义文法

3.2(a)(续)

3.2(a) 考虑下列文法：

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$

(1) 对于句子 $abab$，构造两个不同的最左推导，并画出它们对应的分析树。说明这两个推导为什么表明该文法是二义的。



3.2(a)(续)

3.2(a) 考虑下列文法：

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$

(2) 为了消除上述文法的二义性，请你尝试引入新的非终结符（例如 A 和 B），将文法改写为能够生成相同语言的无二义文法，并简单说明你所构造的文法为什么能够保证每个句子只有唯一的推导。

观察：a b 成对出现

abab = abab or abab ?

3.2(a)(续)

3.2(a) 考虑下列文法：

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$

(2) 为了消除上述文法的二义性，请你尝试引入新的非终结符（例如 A 和 B），将文法改写为能够生成相同语言的无二义文法，并简单说明你所构造的文法为什么能够保证每个句子只有唯一的推导。

abab = abab or abab ?

希望每次选择一个开头的a，与之匹配的b的位置是确定的；对b来说亦然；使每次递归分解的位置唯一

Sample:

S -> aAbS | bBaS | ε
A -> aAbA | ε
B -> bBaB | ε

3.8(a)

3.8(a) 消除习题 3.1 中的文法的左递归；习题 3.1 中的文法如下：

$$S \to (L) \mid a$$

$$L \to L,\ S \mid S$$

分析：第二句存在左递归，重写文法如下即可；第一句不变：

$$L \to SL'$$

$$L' \to ,SL' \mid \varepsilon$$

3.10

3.10 构造下列文法的 LL（1）分析表。

Lecture5-Parser-part3

$$D \rightarrow TL$$

$$T \rightarrow \text{int} \mid \text{real}$$

$$L \rightarrow \text{id}\ R$$

$$R \rightarrow ,\ \text{id}\ R \mid \epsilon$$

分析：首先求FIRST集合和FOLLOW集合

FIRST(D) = FIRST(T) = { int, real }
FIRST(L) = { id }
FIRST(R) = { , , ε }

FOLLOW(D) = FOLLOW(L) = { $ }
FOLLOW(T) = { id }
FOLLOW(R) = { $ }

3.10(续)

非终结符	输入符号				
	id	int	real	,	ε
D		$D \rightarrow TL$	$D \rightarrow TL$		
T		$T \rightarrow \mathbf{int}$	$T \rightarrow \mathbf{real}$		
L	$L \rightarrow \mathbf{id}\ R$				
R				$R \rightarrow ,\mathbf{id}\ R$	$R \rightarrow \varepsilon$

3.10(续)

非终结符	输入符号				
	id	int	real	,	$
D		$D \rightarrow TL$	$D \rightarrow TL$		
T		$T \rightarrow \mathbf{int}$	$T \rightarrow \mathbf{real}$		
L	$L \rightarrow \mathbf{id}\ R$				
R				$R \rightarrow ,\ \mathbf{id}\ R$	$R \rightarrow \varepsilon$

注意：
ε 是 FIRST(R) 集合中的元素
$ 是 FOLLOW(R) 集合中的元素
因此要把 $R \rightarrow \varepsilon$ 加入 R 输入 $ 的转换中
例：课本正文P60

$\$E'T'\mathbf{id}$	$\mathbf{id}\$$	输出 $F \rightarrow \mathbf{id}$
$\$E'T'$	$\$$	匹配 **id**
$\$E'$	$\$$	输出 $T' \rightarrow \varepsilon$
$\$$	$\$$	输出 $E' \rightarrow \varepsilon$



3.19(a)

3.19(a) 考虑下面的文法（这里的“*”只是一个终结符），为此文法构造 SLR 分析表。

$$E \to E + T \mid T$$

$$T \to TF \mid F$$

$$F \to F^* \mid a \mid b$$

Lecture7-Parser-part5
Lecture8-Parser-part6

分析：
Step1.增广文法
Step2.构造项目集规范族
Step3.绘制DFA
Step4.写出FOLLOW集合和所有的产生式
Step5.绘制分析表

3.19(a)(续)

问题1：漏项目

课本P75 图3.14

I_0: $E' \to \cdot E$
$E \to \cdot E+T$
$E \to \cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_1: $E' \to E\cdot$
$E \to E\cdot +T$

I_2: $E \to T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_3: $T \to F\cdot$
$F \to F\cdot *$

I_4: $F \to a\cdot$

I_5: $F \to b\cdot$

I_6: $E \to E+\cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_7: $T \to TF\cdot$
$F \to F\cdot *$

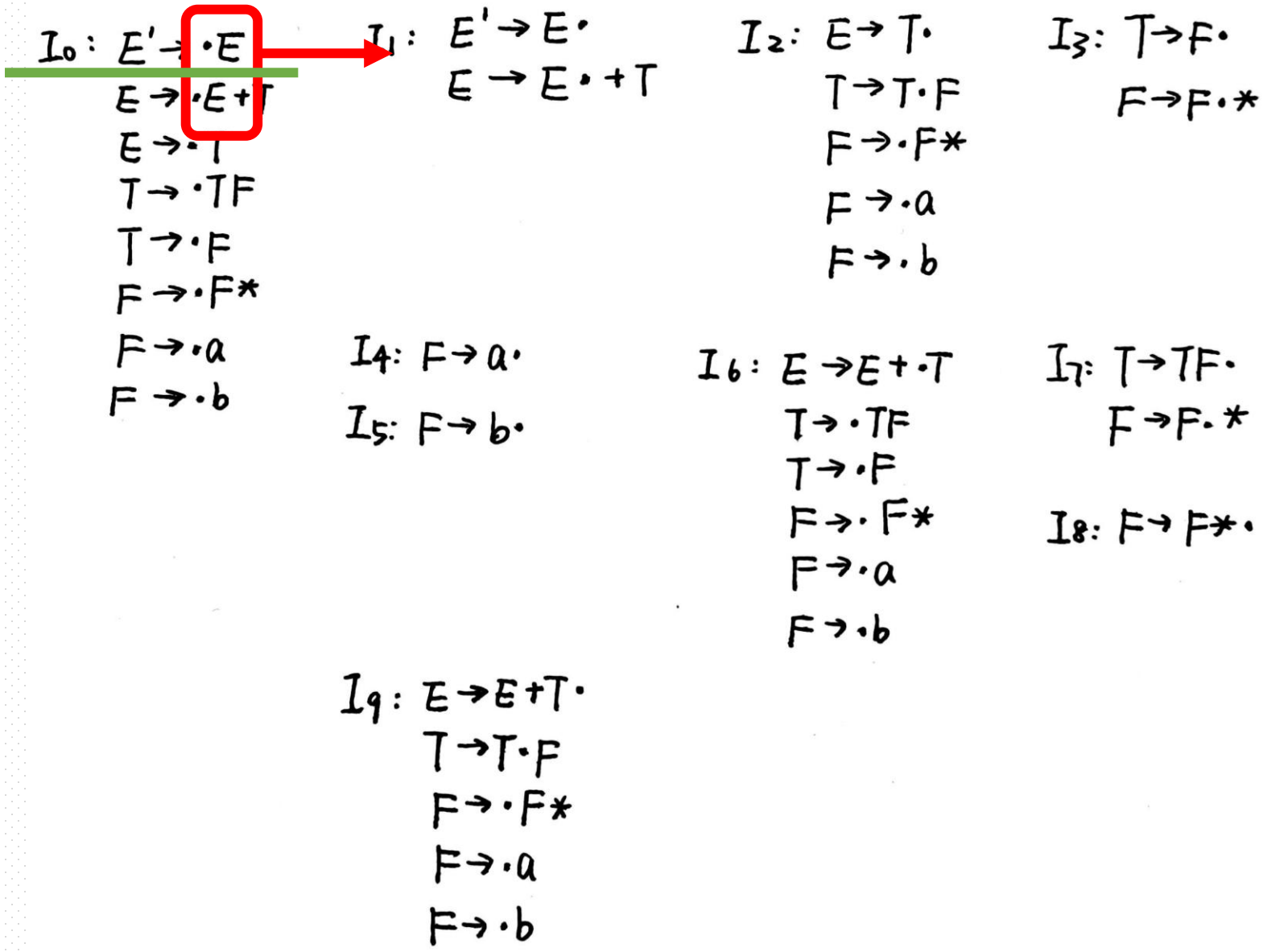
I_8: $F \to F*\cdot$

I_9: $E \to E+T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

3.19(a)(续)

问题1：漏项目

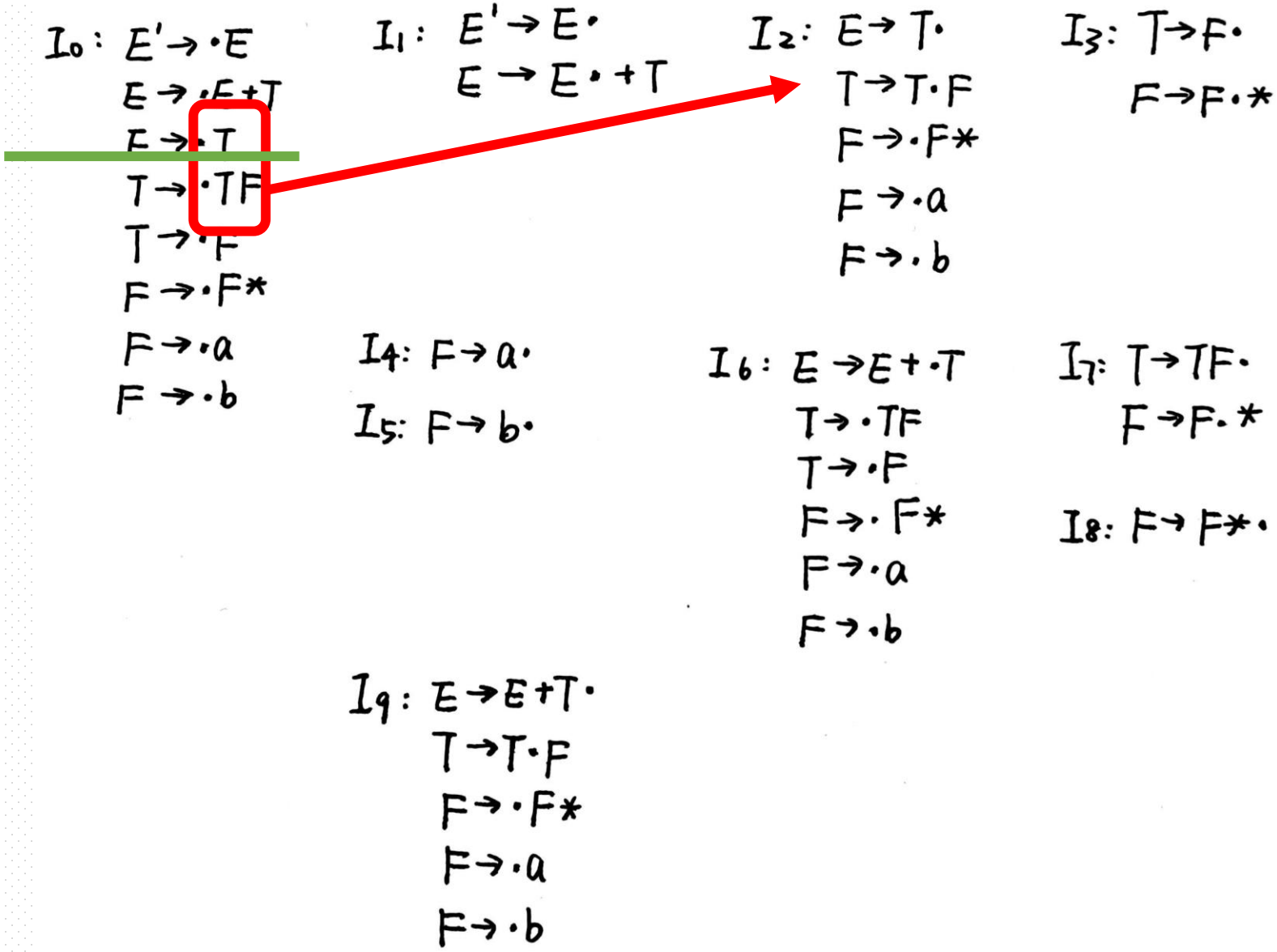
课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

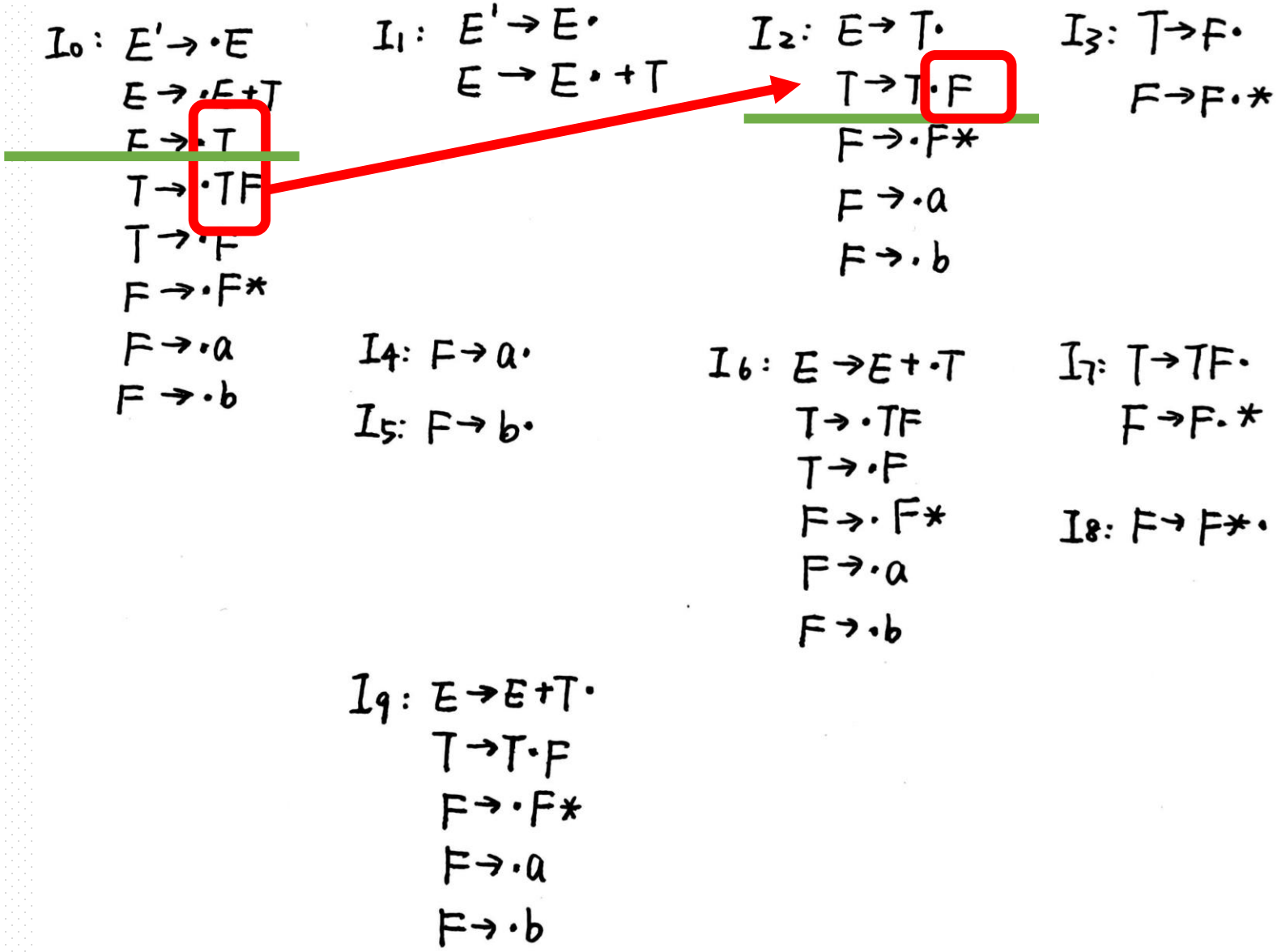
课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

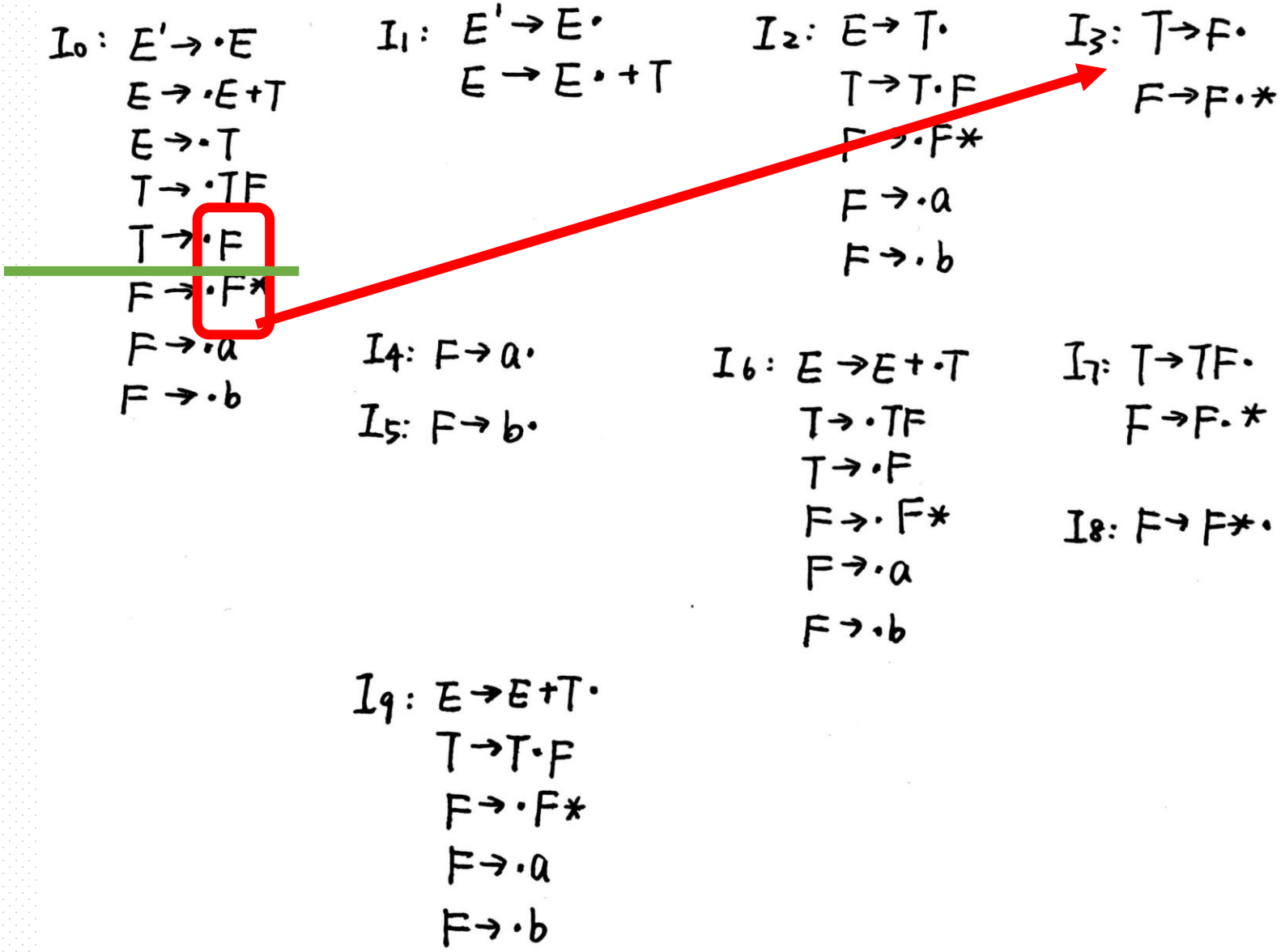
课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

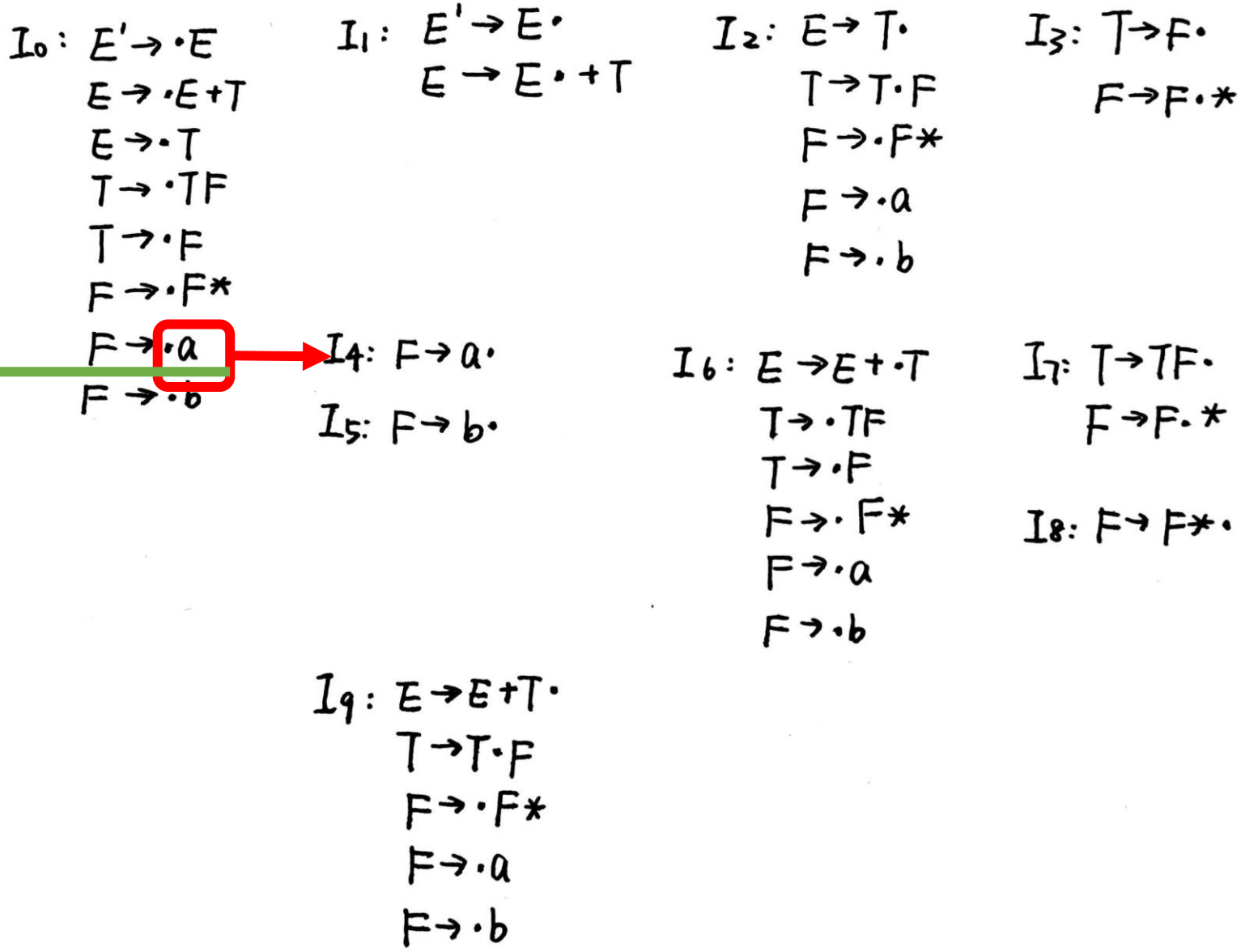
课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

课本P75 图3.14

I_0: $E' \to \cdot E$
$E \to \cdot E+T$
$E \to \cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_1: $E' \to E\cdot$
$E \to E\cdot +T$

I_2: $E \to T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_3: $T \to F\cdot$
$F \to F\cdot *$

I_4: $F \to a\cdot$

I_5: $F \to b\cdot$

I_6: $E \to E+\cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_7: $T \to TF\cdot$
$F \to F\cdot *$

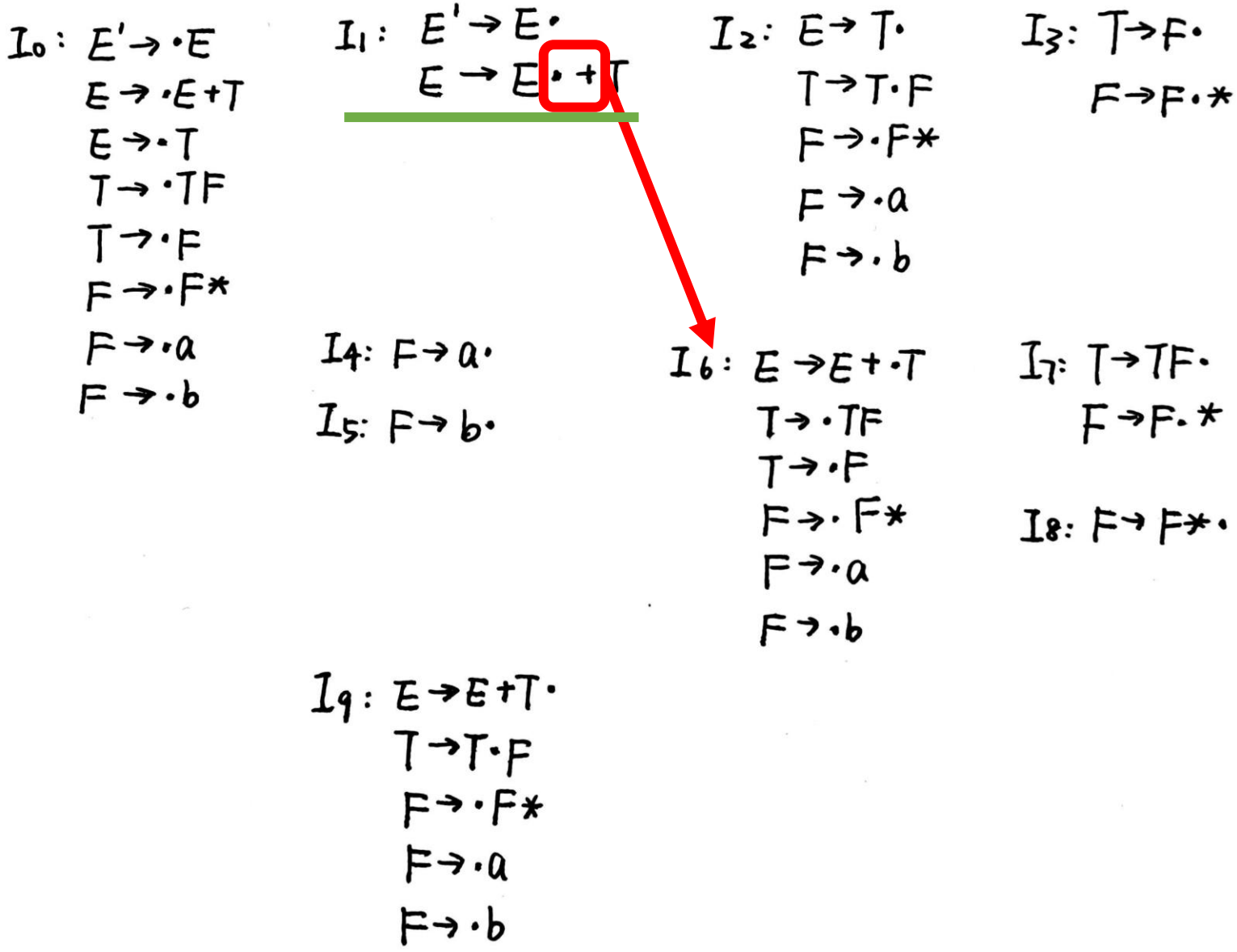
I_8: $F \to F*\cdot$

I_9: $E \to E+T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

3.19(a)(续)

问题1：漏项目

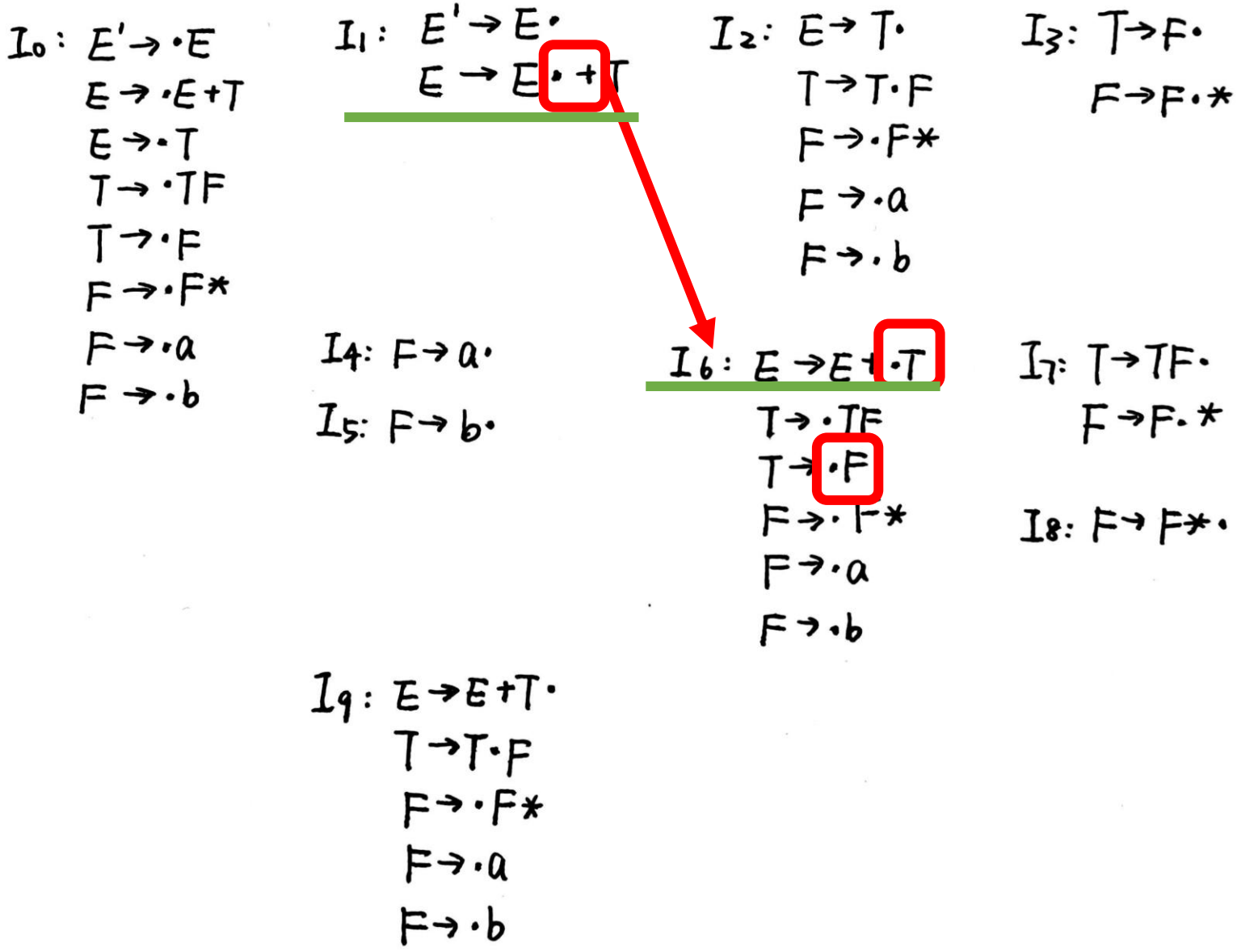
课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

课本P75 图3.14

I_0: $E' \to \cdot E$
$E \to \cdot E+T$
$E \to \cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_1: $E' \to E\cdot$
$E \to E\cdot +T$

I_2: $E \to T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_3: $T \to F\cdot$
$F \to F\cdot *$

I_4: $F \to a\cdot$

I_5: $F \to b\cdot$

I_6: $E \to E+\cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_7: $T \to TF\cdot$
$F \to F\cdot *$

I_8: $F \to F*\cdot$

I_9: $E \to E+T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

3.19(a)(续)

问题1：漏项目

课本P75 图3.14

I_0: $E' \to \cdot E$
$E \to \cdot E+T$
$E \to \cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_1: $E' \to E\cdot$
$E \to E\cdot +T$

I_2: $E \to T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_3: $T \to F\cdot$
$F \to F\cdot *$

I_4: $F \to a\cdot$

I_5: $F \to b\cdot$

I_6: $E \to E+\cdot T$
$T \to \cdot TF$
$T \to \cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

I_7: $T \to TF\cdot$
$F \to F\cdot *$

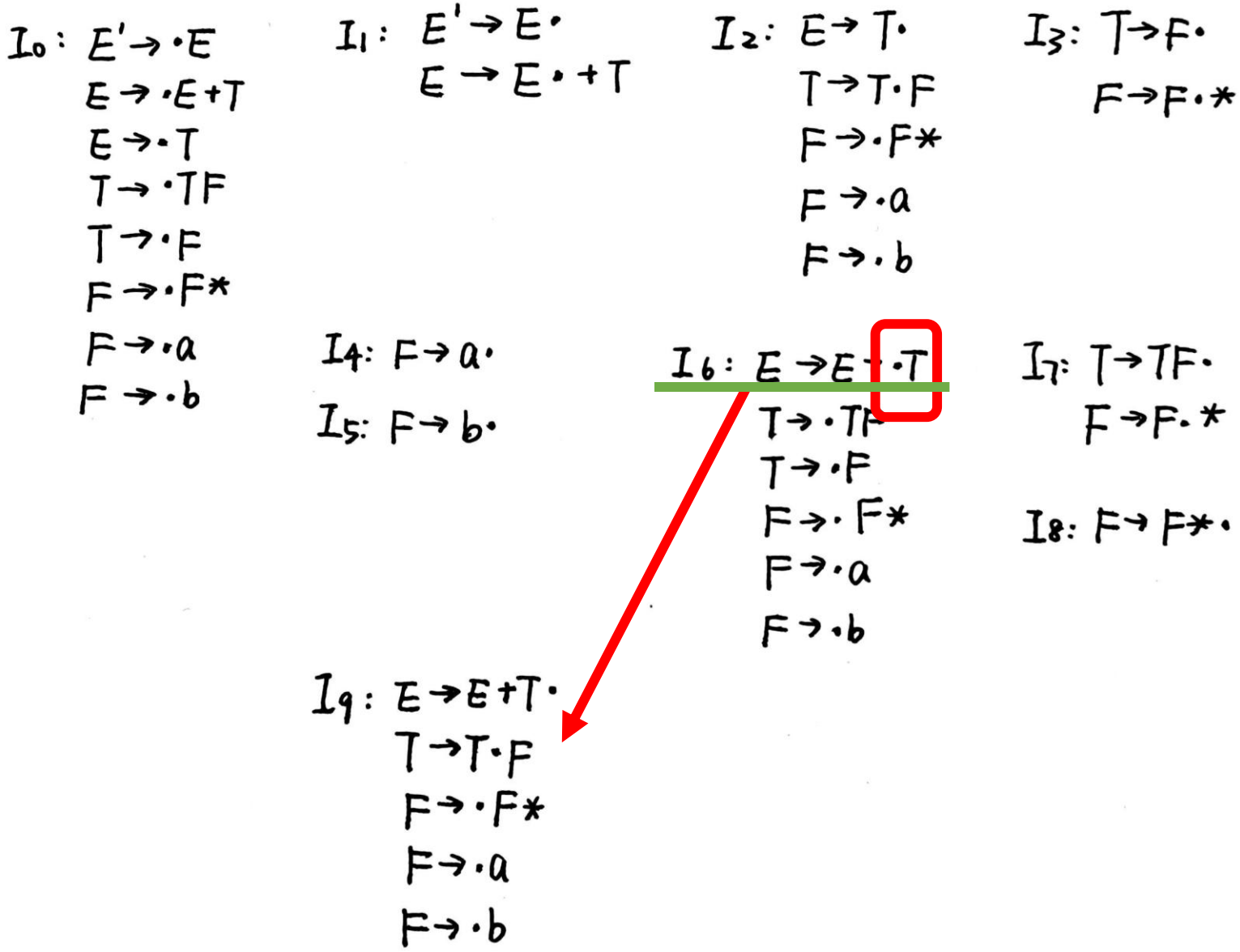
I_8: $F \to F*\cdot$

I_9: $E \to E+T\cdot$
$T \to T\cdot F$
$F \to \cdot F*$
$F \to \cdot a$
$F \to \cdot b$

3.19(a)(续)

问题1：漏项目

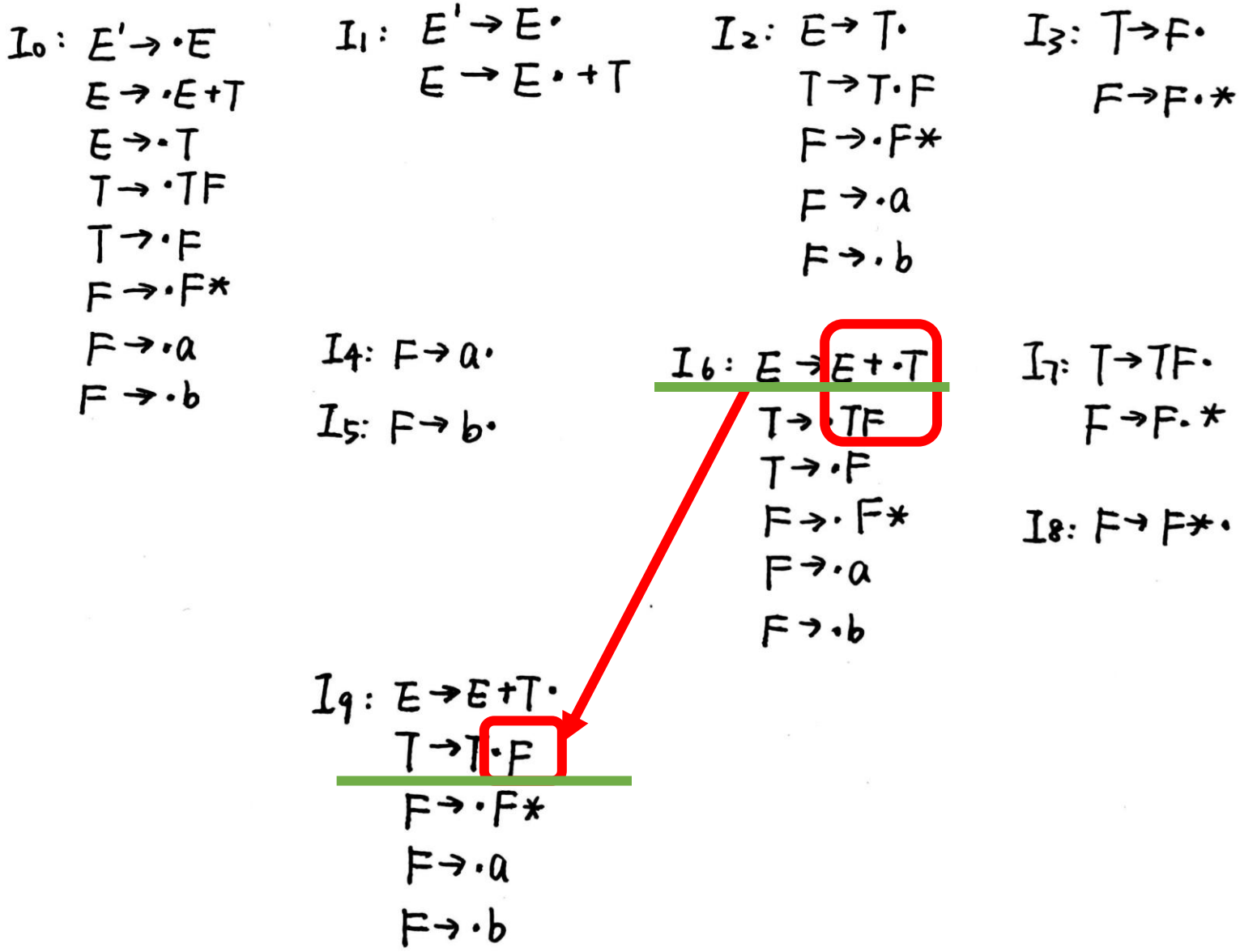
课本P75 图3.14



3.19(a)(续)

问题1：漏项目

课本P75 图3.14





3.19(a)(续)

问题2：漏 goto

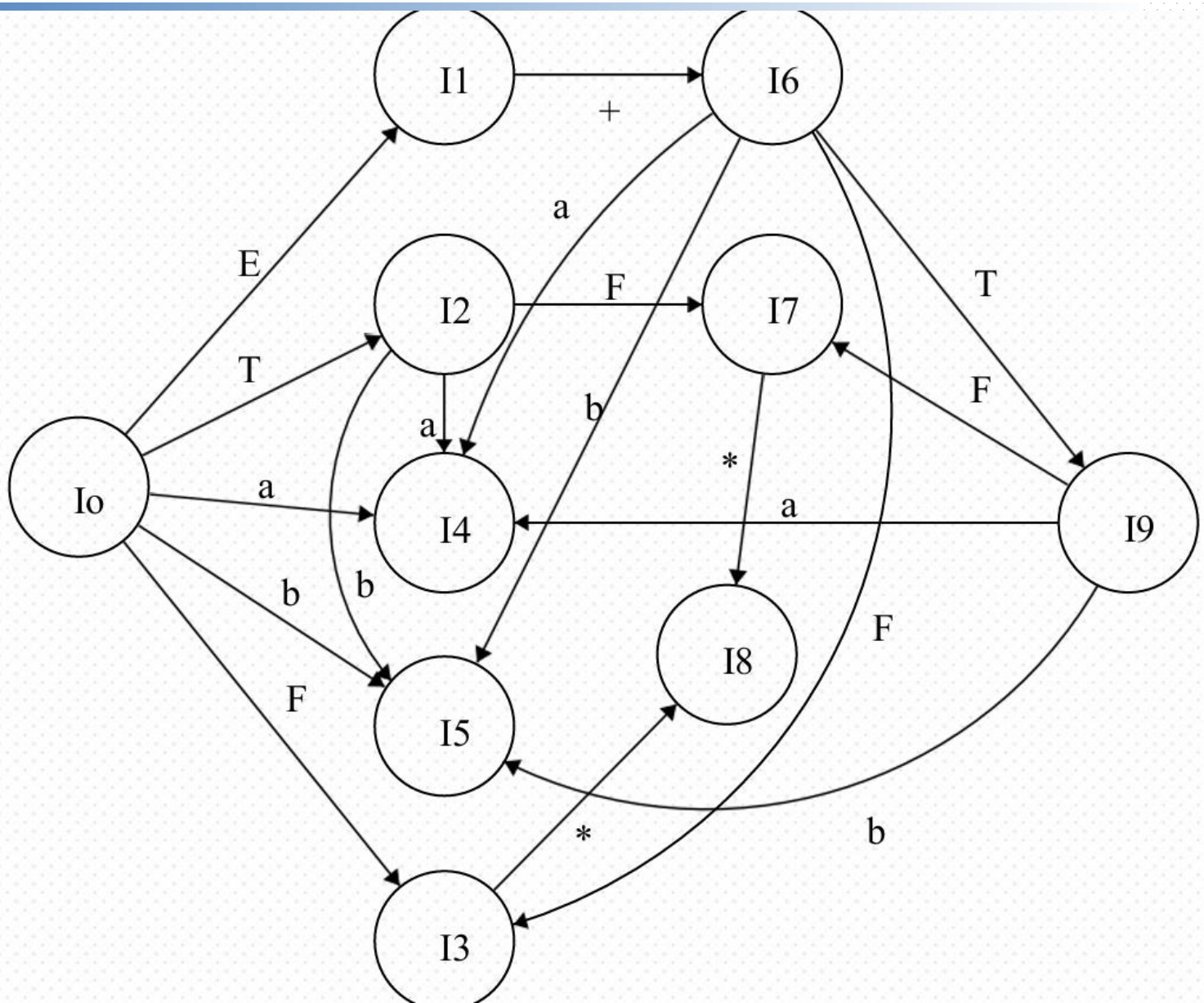
I1 = goto(I0, E) I2 = goto(I0, T)
I3 = goto(I0, F) I4 = goto(I0, a)
I5 = goto(I0, b)
I6 = goto(I1, +)
I7 = goto(I2, F) I4 = goto(I2, a)
I5 = goto(I2, b)
I8 = goto(I3, ∗)
I9 = goto(I6, T) I3 = goto(I6, F)
I4 = goto(I6, a) I5 = goto(I6, b)
I8 = goto(I7, ∗)
I7 = goto(I9, F) I4 = goto(I9, a)
I5 = goto(I9, b)

3.19(a)(续)

也可以先画 DFA

问题2：漏 goto

I1 = goto(I0, E) I2 = goto(I0, T)
I3 = goto(I0, F) I4 = goto(I0, a)
I5 = goto(I0, b)
I6 = goto(I1, +)
I7 = goto(I2, F) I4 = goto(I2, a)
I5 = goto(I2, b)
I8 = goto(I3, ∗)
I9 = goto(I6, T) I3 = goto(I6, F)
I4 = goto(I6, a) I5 = goto(I6, b)
I8 = goto(I7, ∗)
I7 = goto(I9, F) I4 = goto(I9, a)
I5 = goto(I9, b)



3.19(a)(续)

问题3：FOLLOW计算错误

FIRST(E) = FIRST(T) = FIRST(F) = {a, b}
FOLLOW(E) = {+, $}
FOLLOW(T) = {+, a, b, $}
FOLLOW(F) = {+, a, b, *, $}

- 当A是开始符号，$ ∈ FOLLOW(A)
- $A \to \alpha B\beta$，FIRST(β)-{ε} ⊆ FOLLOW(B)
- $A \to \alpha B$ 或 $A \to \alpha B\beta$ 且 ε ∈ FIRST(β)，FOLLOW(A) ⊆ FOLLOW(B)

问题4：分析表的标号应与产生式、DFA中的标号一致

建议增广文法S'→S统一标号为0

(0) $E' \to E$
(1) E → E + T
(2) E → T
(3) T → TF
(4) T → F
(5) F → F *
(6) F → a
(7) F → b

3.19(a)(续)

问题5：表里漏内容

State	action					goto		
	+	*	a	b	$	E	T	F
0			s4	s5		1	2	3
1	s6				acc			
2	r2		s4	s5	r2			7
3	r4	s8	r4	r4	r4			
4	r6	r6	r6	r6	r6			
5	r7	r7	r7	r7	r7			
6			s4	s5			9	3
7	r3	s8	r3	r3	r3			
8	r5	r5	r5	r5	r5			
9	r1		s4	s5	r1			7

常见问题

3.10 空白的地方没必要填充error

3.19（a）消除了左递归再构造项目集规范族：

若无题目要求，不需要消除左递归

产生式标号和分析表规约下标不一致：

扩展文法第一句统一标号为0

goto缺漏：按某种顺序依次看闭包

考试的时候过程一定要尽量详细！！

Q&A

编译原理与技术 011163

2026FA 第一次习题课